

Zpracování signálu Lidaru pro 3D mapování

Illia Novosad

České vysoké učení technické v Praze

20. května 2026



Komerčně dostupné varianty 3D LiDARů:



Unitree 4D L1

Cena: 250 €

Řešení: použít levnější 2D LiDAR a navrhnout pro něj platformu řízenou krokovým motorem



STL-19P

Cena: 80 €

Komerčně dostupné varianty 3D LiDARů:



Unitree 4D L1

Cena: 250 €

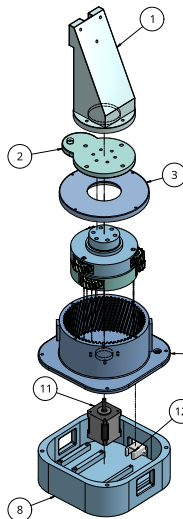
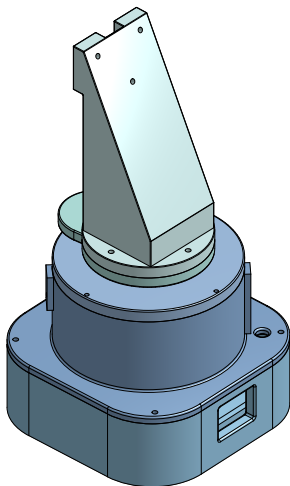
Řešení: použít levnější 2D LiDAR a navrhnout pro něj platformu řízenou krokovým motorem



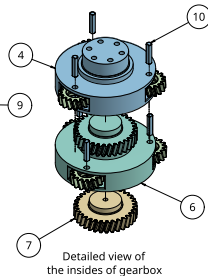
STL-19P

Cena: 80 €

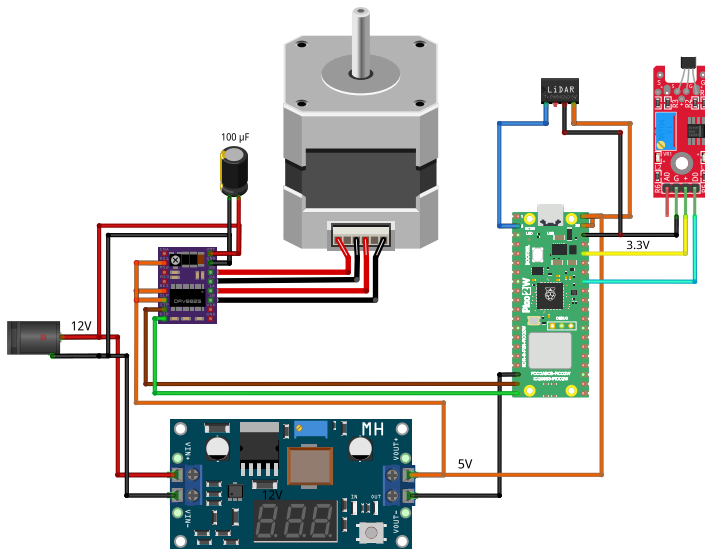
Ukázka platformy



Item	Quantity	Description
1	1	Platform
2	1	Platform Mount
3	1	Ring Gear Lid
4	1	Upper Carrier
5	6	CCW Gear
6	1	Lower Carrier
7	1	Motor Shaft Gear
8	1	Bottom
9	1	Ring Gear
10	6	Rod
11	1	NEMA 17
12	1	DC Barrel Jack Mount



Elektrické zapojení

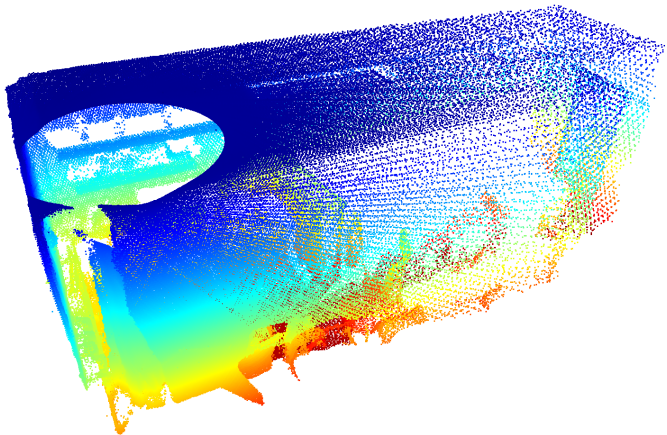


fritzing

LiDAR → Pico 2 W → Wi-Fi → PC → Open3D / Flask

- LiDAR posílá data přes UART
- Pico posílá data do PC přes Wi-Fi
- PC rekonstruuje point cloud a ukládá výsledky
- Flask dashboard zobrazuje stav skenování a poslední uložený scan

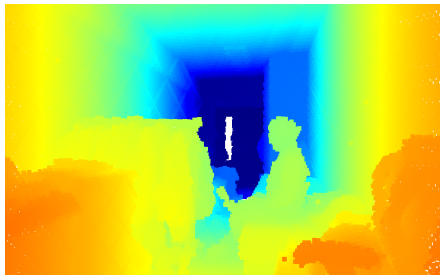
Výsledný point cloud



Porovnání fotografie a point cloudu



Fotografie pokoje



Výsledný point cloud

Latest Scan Dashboard

Date: 2026.05.19

Time: 23:41:35

Number of points: 361908

